



Jesenji semestar, 2025/26

Predmet: IS460 Robotska automatizacija procesa

Automatizacija procesa: Slanje email-a predispitnih obaveza

Profesor: Venezija Ilijaz

Student: Veljko Rakić 5813

Asistent: Marko Živanović

Sadržaj

Table of Contents

Sadržaj	2
1. Pregled	3
2. Arhitektura rešenja	3
2.1 Tip robota: Unattended automatizacija	4
2.2 Platforma: UiPath Automation Cloud	4
2.3 Integracije i API povezivanje	5
2.3.1 Google Drive integracija (Event Trigger i File Management)	5
2.3.2 Gmail integracija	5
2.4 Tok podataka	6
3. Konfiguracija i preduslovi	7
3.1 Konekcije	7
3.2 Orchestrator konfiguracija	8
3.3 Konfiguracija foldera i resursa	9
3.4 Konfiguracija okidača	10
4. Implementacija	10
4.1 Dizajn procesa	10
4.2 Konfiguracija okidača	14
4.3 Alokacija resursa	14
5. Testiranje i rezultati	15
6. Zaključak	18

1. Pregled

Jedan od čestih i repetitivnih zadataka sa kojima se studenti i profesionalci susreću jeste upravljanje dokumentacijom i komunikacija povodom predaje radova.

Proces predaje zadataka na predmetu tradicionalno podrazumeva niz manuelnih koraka: otpremanje fajlova na cloud skladište, provera prava pristupa, manuelno kreiranje email poruke, kopiranje linkova i slanje obaveštenja predmetnom asistentu. Iako naizgled proste, ove radnje oduzimaju vreme i podložne su ljudskoj grešci.

Ovaj projekat, pod imenom AutoMail, predstavlja rešenje zasnovano na principima robotske automatizacije procesa koje u potpunosti eliminiše potrebu za manuelnom intervencijom u procesu predaje radova. Primarni cilj projekta je kreiranje automatizovanog toka posla koji funkcioniše po principu ostavi i zaboravi.

Za realizaciju ovog rešenja korišćen je UiPath Studio Web, cloud-native razvojno okruženje koje omogućava kreiranje automatizacija koje su nezavisne od lokalne infrastrukture korisnika. Gde za razliku od tradicionalnih desktop automatizacija koje zahtevaju pokretanje od strane korisnika, ona se oslanja na Event-driven arhitekturu. Sistem koristi integraciju sa Google Drive API servisom kao trigger, koji momentalno detektuje postavljanje novog fajla u definisani folder.

Nakon detekcije, robot samostalno izvršava niz logičkih operacija: modifikuje dozvole za deljenje fajla kako bi bio dostupan asistentu, generiše direktan link i koristi Gmail API konekciju za slanje formatirane email poruke sa svim potrebnim informacijama.

Implementacijom ovog rešenja pokazuje se razumevanje RPA tehnologija, specifično konfiguracija Unattended robota i Serverless mašina u okviru UiPath Orchestrator-a. Projekat ne rešava samo konkretan problem studenta, već služi kao model gde je potrebna brza i pouzdana sinhronizacija između sistema za skladištenje podataka i komunikacionije.

2. Arhitektura rešenja

Arhitektura sistema dizajnirana je kao potpuno automatizovano rešenje zasnovano na principima Cloud RPA tehnologije. Za razliku od tradicionalnih desktop automatizacija koje zavise od resursa lokalnog računara i prisustva korisnika, ovo rešenje usvaja Serverless arhitekturu u okviru UiPath Automation Cloud ekosistema. Ovakav pristup omogućava visoku dostupnost, minimalno održavanje infrastrukture i trenutni odziv na događaje.

2.1 Tip robota: Unattended automatizacija

Centar ovog rešenja čini koncept Unattended Robota. U kontekstu RPA terminologije, Unattended robot je softverski entitet dizajniran da izvršava složene zadatke u pozadini, bez potrebe za ljudskom interakcijom ili pokretanjem. Dok Attended roboti u praksi funkcionišu kao digitalni asistenti koji rade sa korisnikom na istom računaru, Unattended robot u ovom projektu funkcioniše potpuno autonomno.

Ključ ovog rešenja leži u korišćenju Serverless infrastrukture. To znači da za izvršavanje ovog robota nije bilo potrebno konfigurisati virtuelnu mašinu, instalirati Windows Server niti održavati stalnu sesiju. Umesto toga, UiPath Cloud dinamički alokira računarske resurse onog trenutka kada se trigger aktivira.

U projektu to radi tako što kada korisnik postavi fajl na Google Drive, UiPath Orchestrator detektuje taj događaj i u milisekundama "podizhe" mikro-okruženje (Serverless container) u oblaku. U tom izolovanom okruženju robot se izvršava, obavlja zadatak slanja mejla i odmah po završetku oslobađa resurse. Ovo je drastično efikasnije od držanja upaljenog računara 24/7 samo da bi se čekao jedan fajl.

2.2 Platforma: UiPath Automation Cloud

Razvoj i orkestracija rešenja realizovani su unutar UiPath Automation Cloud platforme, koristeći Studio Web kao IDE. Studio Web omogućava direktnu integraciju sa web servisima i API konektorima bez potrebe za instalacijom lokalnih drajvera ili zavisnosti.

Centralna komponenta platforme u ovom rešenju je UiPath Orchestrator, koji deluje kao centralno mesto za organizaciju i upravljanje operacije. Orchestrator je odgovoran za:

- Upravljanje Triggerima: On neprestano osluškuje promene na povezanom Google Drive nalogu putem Integration Service-a.
- Upravljanje Identitetom i Pristupom: Kroz konfiguraciju Robot Accounts i Access Rules, Orchestrator osigurava da robot ima tačno onoliko prava koliko mu je potrebno da izvrši zadatak poštujući princip najmanje privilegije.
- Logging i Monitoring: Svaki korak od detekcije fajla do slanja mejla, beleži se u realnom vremenu omogućavajući potpunu reviziju izvršenih zadataka.

2.3 Integracije i API povezivanje

Ključna snaga ovog rešenja leži u direktnoj API integraciji sa Google Workspace ekosistemom.

Umesto da robot simulira klikove mišem i kucanje po ekranu, što je podložno greškama ako se izgled web stranice promeni, ovo rešenje komunicira direktno sa serverima Google-a putem strukturiranih podataka.

2.3.1 Google Drive integracija (Event Trigger i File Management)

Integracija sa Google Drive-om ima dvostruku ulogu: ulogu okidača i ulogu manipulacije podacima.

Event Trigger: Ovo je najkompleksniji deo arhitekture. Kroz UiPath Integration Service, uspostavljen je stalni kanal komunikacije, Webhook ili Polling mehanizam, sa Google Drive API-jem. Konfigurisan je specifičan filter koji prati isključivo folder IS460TEST-Domaci. Onog trenutka kada se metapodaci foldera promene, dodat novi fajl, Google šalje signal UiPath-u i ovaj signal sadrži ID fajla, naziv i tip, što robot koristi kao ulazne parametre.

Generisanje Linkova: Nakon što robot preuzme ID novog fajla, on šalje API zahtev Google-u da promeni Access Control List tog fajla. Robot programski menja status fajla iz Private u Anyone with the link, ili može specifično za domenu fakulteta, i kao povratnu informaciju dobija Web View Link. Ovaj korak je kritičan jer osigurava da asistent neće imati problema sa pristupom dokumentu, eliminišući čest problem gde primaoci ne mogu da pristupe deljenom resursu.

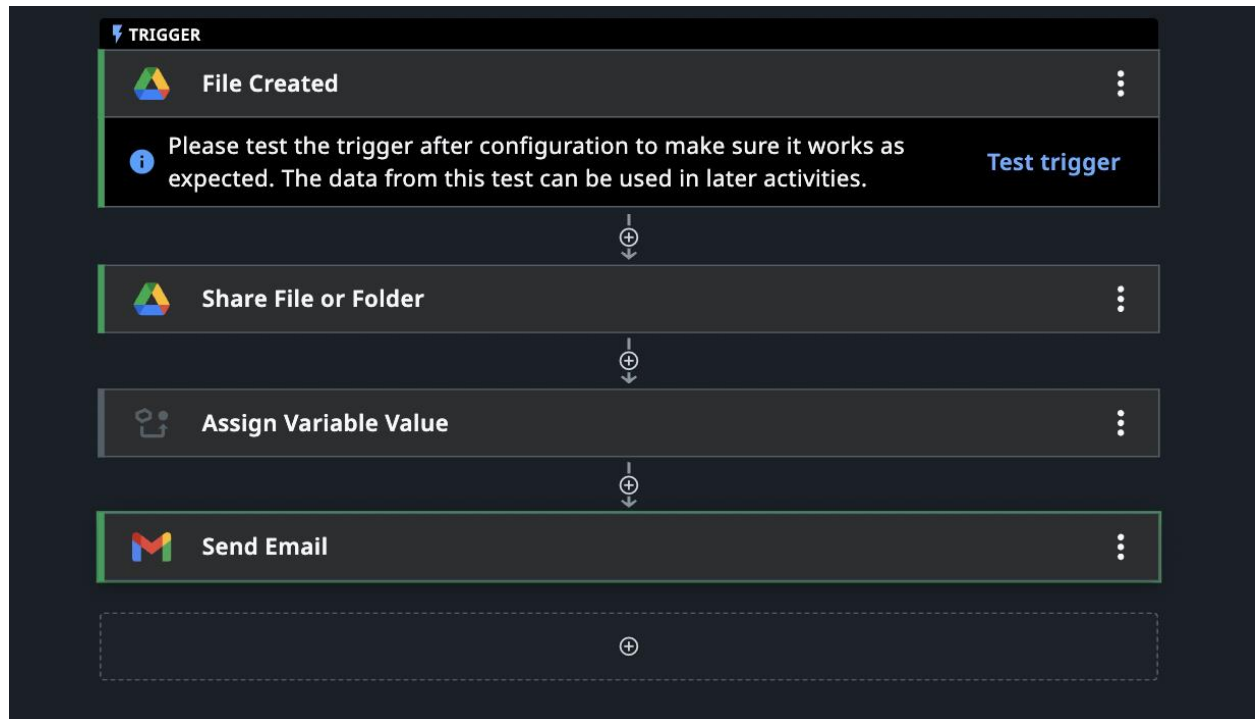
2.3.2 Gmail integracija

Za finalni korak komunikacije koristi se Gmail API konektor. Ova integracija prevazilazi obično slanje SMTP poruka. Korišćenjem native Gmail konektora u Studio Web-u, obezbeđena je visoka pouzdanost isporuke i sigurnost putem OAuth2 autentifikacije.

Dizajn Poruke: Robot dinamički konstruiše telo poruke koristeći podatke prikupljene u prethodnim koracima. Kroz varijable se ubacuju ime studenta, naziv predmeta i, najvažnije, prethodno generisani link ka fajlu.

Slanje: Poruka se šalje asinhrono. Robot ne mora da otvara browser, loguje se u Gmail i klikće Compose. Umesto toga on šalje JSON paket sa podacima: Primalac, Naslov, Telo, Link i direktno Gmail serveru koji momentalno distribuira poruku asistentu.

2.4 Tok podataka



Slika 1: Smanjeni tok podataka u UiPath.

Sinergija ovih tehnologija rezultira sledećim tokom podataka:

1. Inicijacija: Korisnik vrši upload na Drive -> Google API beleži događaj.
2. Detekcija: UiPath Integration Service prepoznaje događaj i validira da li fajl pripada ciljanom folderu.
3. Procesiranje: Serverless mašina se alocira. Unattended robot se pokreće.
4. Ekstrakcija & Transformacija: Robot preuzima metapodatke fajla ID, vrši API poziv za promenu dozvola i dobija URL.
5. Distribucija: Robot formira email objekat i šalje ga putem Gmail API-ja.
6. Završetak: Robot prijavljuje status Successful Orchestrator-u i gasi instancu, čime se proces završava.

3. Konfiguracija i preduslovi

3.1 Konekcije

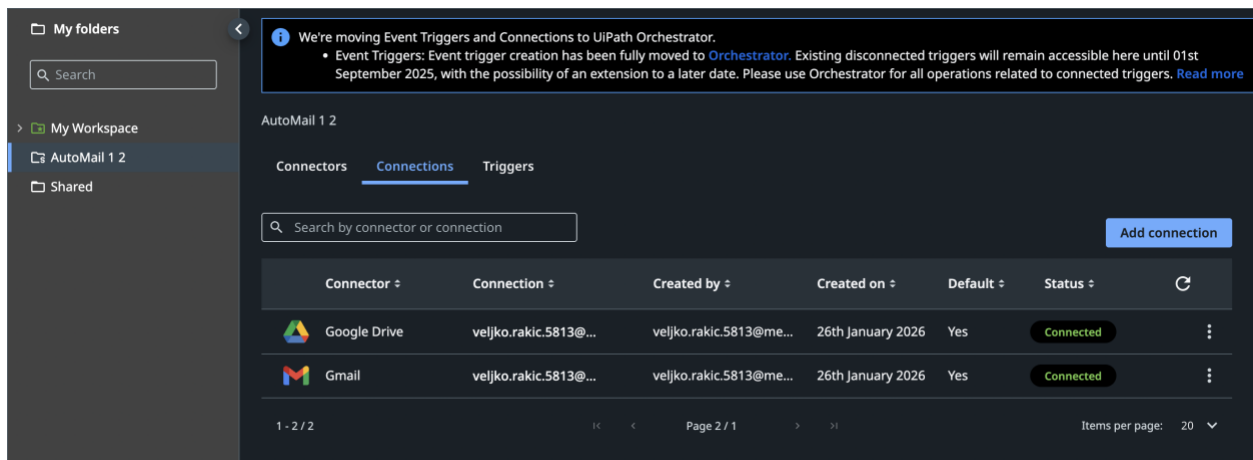
Prvi korak u konfiguraciji podrazumevao je autorizaciju UiPath platforme za pristup Google servisima. Ovo je realizovano kroz UiPath Integration Service, koji koristi OAuth2 protokol za bezbednu razmenu podataka bez potrebe za čuvanjem lozinki u samom kodu automatizacije.

Google Drive konekcija:

- Nalog: veljko.rakic.5813@metropolitan.ac.rs_2
- Opis: Konekcija je konfigurisana sa dozvolama za čitanje metapodataka fajlova i upravljanje dozvolama deljenja. Ovo omogućava robotu da detektuje novi fajl i modifikuje njegove pristupne parametre.

Gmail konekcija:

- Nalog: veljko.rakic.5813@metropolitan.ac.rs_2
- Opis: Konekcija sa dozvolom za slanje elektronske pošte. Korišćenjem istog domenskog naloga osigurava se da asistent prima mejl sa verifikovane i prepoznatljive adrese studenta.



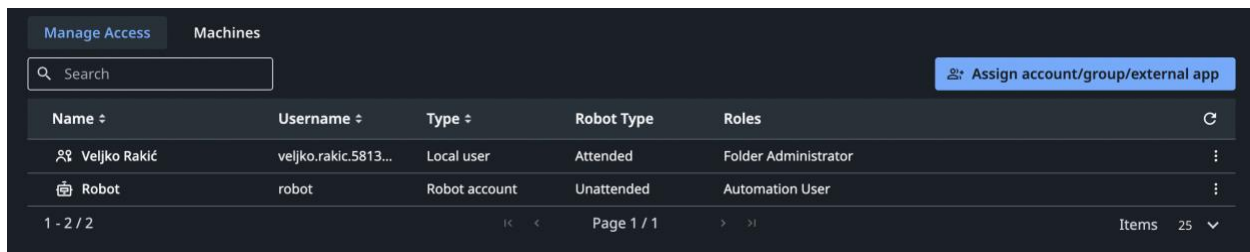
Slika 2: Konekcije.

3.2 Orchestrator konfiguracija

Kako bi se omogućilo izvršavanje automatizacije bez nadzora, bilo je neophodno konfigurisati korisnički nalog na nivou Tenanta, glavnog nivoa organizacije. U verziji UiPath Automation Cloud 2026 ovo podešavanje je centralizovano u sekciji Manage Access.

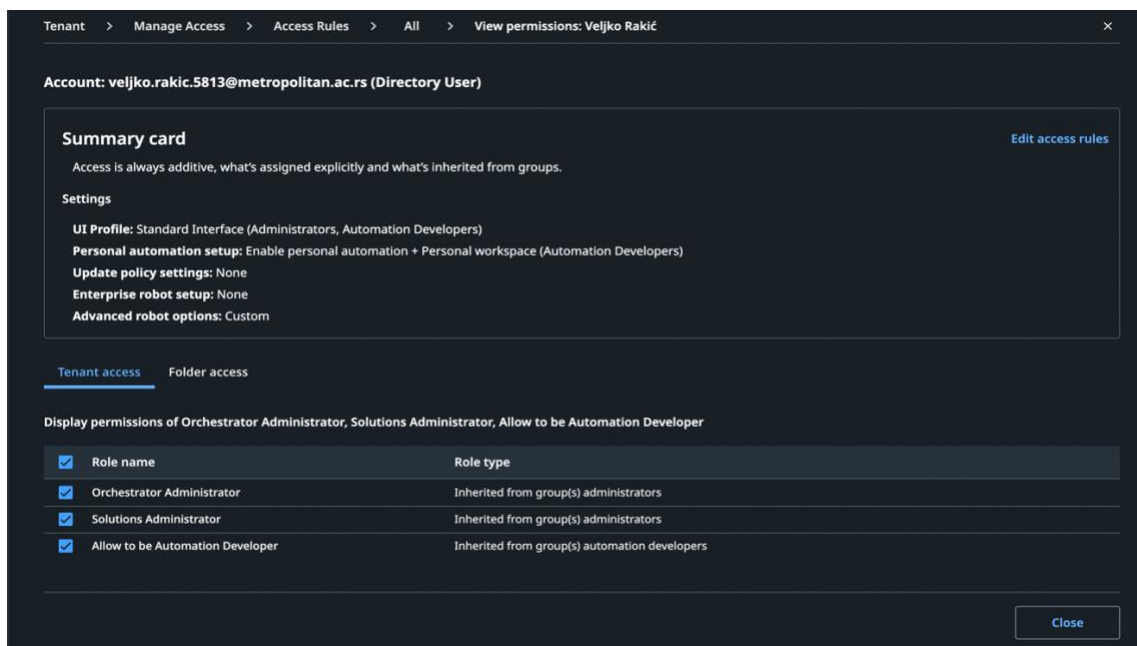
Robot Account / User Setup:

- Korisnički nalog, Veljko Rakić, je konfigurisan da funkcioniše kao hibridni entitet i kao programer, Automation Developer, i kao robot.
- U sekciji Robot Settings ili Robot Setup, eksplicitno je aktivirana opcija Unattended Robot.
- Omogućena je opcija Automatically create an unattended robot for this user, čime je sistemu naloženo da automatski generiše neophodne kredencijale za pozadinsko izvršavanje procesa.



Name	Username	Type	Robot Type	Roles
Veljko Rakić	veljko.rakic.5813...	Local user	Attended	Folder Administrator
Robot	robot	Robot account	Unattended	Automation User

Slika 3: Dozvole i nalozi.



Tenant > Manage Access > Access Rules > All > View permissions: Veljko Rakić

Account: veljko.rakic.5813@metropolitan.ac.rs (Directory User)

Summary card [Edit access rules](#)

Access is always additive, what's assigned explicitly and what's inherited from groups.

Settings

- UI Profile: Standard Interface (Administrators, Automation Developers)
- Personal automation setup: Enable personal automation + Personal workspace (Automation Developers)
- Update policy settings: None
- Enterprise robot setup: None
- Advanced robot options: Custom

Tenant access Folder access

Display permissions of Orchestrator Administrator, Solutions Administrator, Allow to be Automation Developer

Role name	Role type
Orchestrator Administrator	Inherited from group(s) administrators
Solutions Administrator	Inherited from group(s) administrators
Allow to be Automation Developer	Inherited from group(s) automation developers

[Close](#)

Slika 4: Dozvole i funkcije korisnika.

3.3 Konfiguracija foldera i resursa

Nakon podešavanja korisnika, sledeći korak je bio dodela resursa specifičnom folderu u kojem se proces izvršava, npr. folder AutoMail 1 2 ili Shared. Bez ovog koraka, trigger bi prijavljivao grešku Invalid Runtime Configuration. Pre ovoga se podrazumeva da smo deploy-ovali nas solution.

Dodeljivanje Mašine:

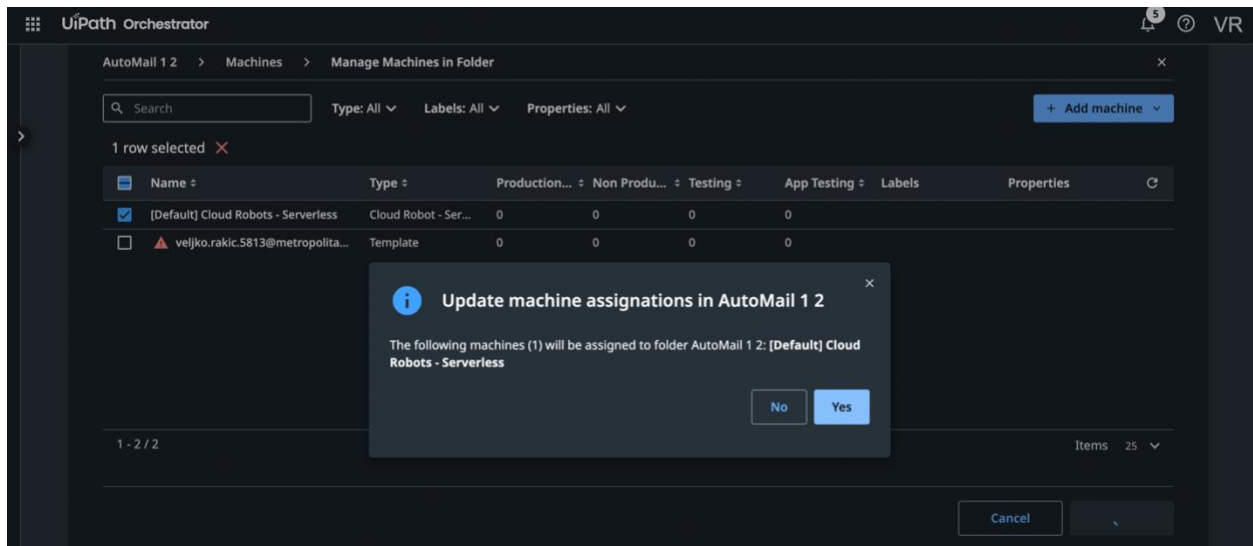
- Pošto se koristi Studio Web, projekat se oslanja na Serverless infrastrukturu. U podešavanjima foldera, Settings -> Machines, dodeljena je mašina tipa Cloud Server ili Serverless. Ovim je folderu data dozvola da koristi UiPath-ove servere u oblaku za izvršavanje koda.

Upravljanje Licencama:

- U sekciji Settings -> Resources, folderu je dodeljena 1 Unattended / Serverless licenca. Ovo predstavlja pocetak za robota jer bez dodele bar jedne jedinice, 1 Runtime, proces bi ostao u statusu čekanja, Pending, zauvek.

Pristup Korisnika:

- Korisnički nalog je dodeljen ovom folderu sa ulogom Automation User, čime je zatvoren krug ovlašćenja: Korisnik -> Robot -> Folder -> Mašina.

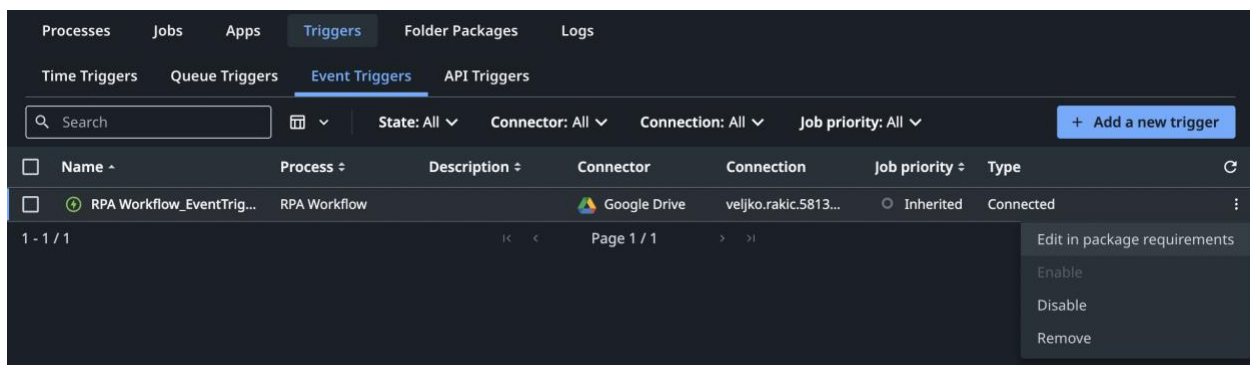


Slika 5: Dodavanje Cloud Robots.

3.4 Konfiguracija okidača

Finalni deo konfiguracije odnosio se na povezivanje logike procesa sa događajem.

- Event Trigger: Kreiran je trigger tipa "Google Drive - File Created".
- Opseg: Trigger je strogo ograničen na folder IS460TEST-Domaci-VeljkoRakic5813 korišćenjem njegovog jedinstvenog ID-a.
- Runtime Asocijacija: Trigger je povezan sa prethodno konfigurisanim Unattended robotom i Serverless mašinom, što je verifikovano zelenim statusom Enabled u Orchestratoru.



Slika 6: Event Trigger podesen.

4. Implementacija

Ovo poglavlje pruža uvid u konkretne korake implementacije unutar UiPath Studio Web, kao i finalnu konfiguraciju parametara u Orchestrator-u. Proces je podeljen u tri celine: dizajn toka, konfiguracija okidača i alokacija resursa.

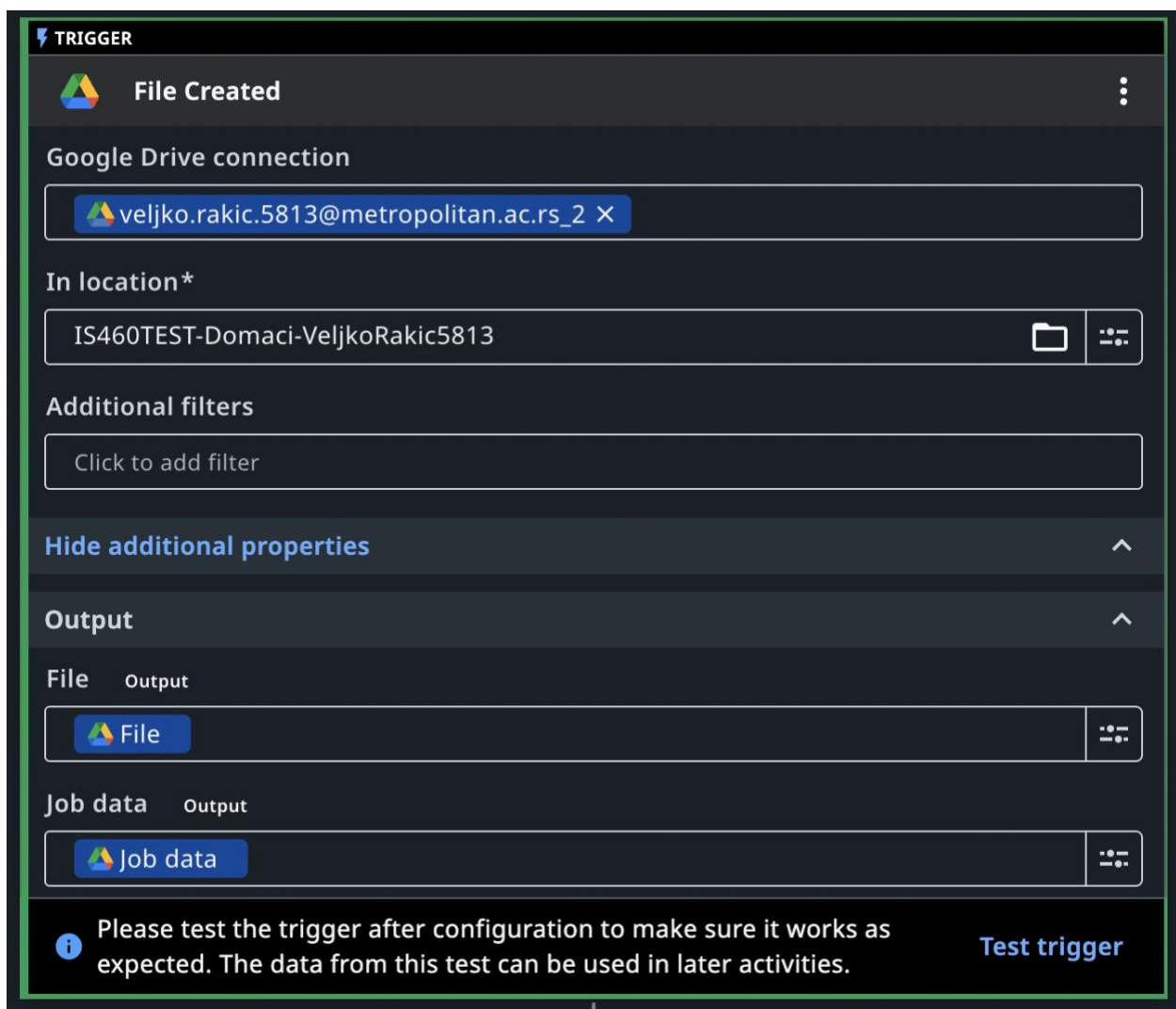
4.1 Dizajn procesa

Logika automatizacije je implementirana kao linearni sekvencijalni proces. Svaka aktivnost u lancu zavisi od izlaznih podataka prethodne aktivnosti, čime je osiguran integritet podataka kroz ceo tok.

Proces započinje događajem, nakon čega slede dve ključne operacije: manipulacija dozvolama fajla i slanje notifikacije.

1. Trigger Activity: File Created (Google Drive)

- Funkcija: Služi kao ulazna tačka procesa. Ne izvršava se periodično, već pasivno čeka signal od Google API-ja.
- Filter: Postavljen na folder "IS460-Domaci Zadaci-VeljkoRakic5813". Ovo osigurava da robot ignoriše fajlove u drugim folderima.
- Event Type: New File.
- Izlaz: Generiše objekat File koji sadrži ID fajla, ime i putanju.



Slika 7: Trigger Activity.

2. Activity: Share File or Folder (Google Drive)

- Funkcija: Menja Access Control List fajla kako bi bio dostupan asistentu bez potrebe za logovanjem.
- File: Mapirano na izlaz iz triggera, Trigger Outputs -> File. Ovim se osigurava da se deli baš onaj fajl koji je upravo uploadovan.
- Role: Reader. Asistentu je dozvoljeno samo da vidi i preuzme fajl, ne i da ga menja.
- Type: Anyone. Omogućava pristup svima koji imaju link.
- Izlaz: Generiše varijablu Shareable Link, URL, koja se koristi u sledećem koraku.

The screenshot displays the 'Share File or Folder' configuration window. At the top, the title 'Share File or Folder' is shown with a Google Drive icon and a menu icon. Below this, the 'Google Drive connection' section contains a dropdown menu with the selected connection 'veljko.rakic.5813@metropolitan.ac.rs_2'. The 'File or folder to share*' section has a dropdown menu with 'File' selected. The 'Share with' section has a dropdown menu with 'Anyone' selected. The 'Permission' section has a dropdown menu with 'Reader' selected. Below these sections is a 'Hide additional properties' button. The 'Input' section contains a 'Use domain admin access' toggle with 'True' and 'False' options, where 'False' is selected. The 'Output' section contains an 'Access URL' output variable with a dropdown menu showing 'Access url'.

Slika 8: Share Activity.

3. Activity: Send Email (Gmail) i Assign Variable Value

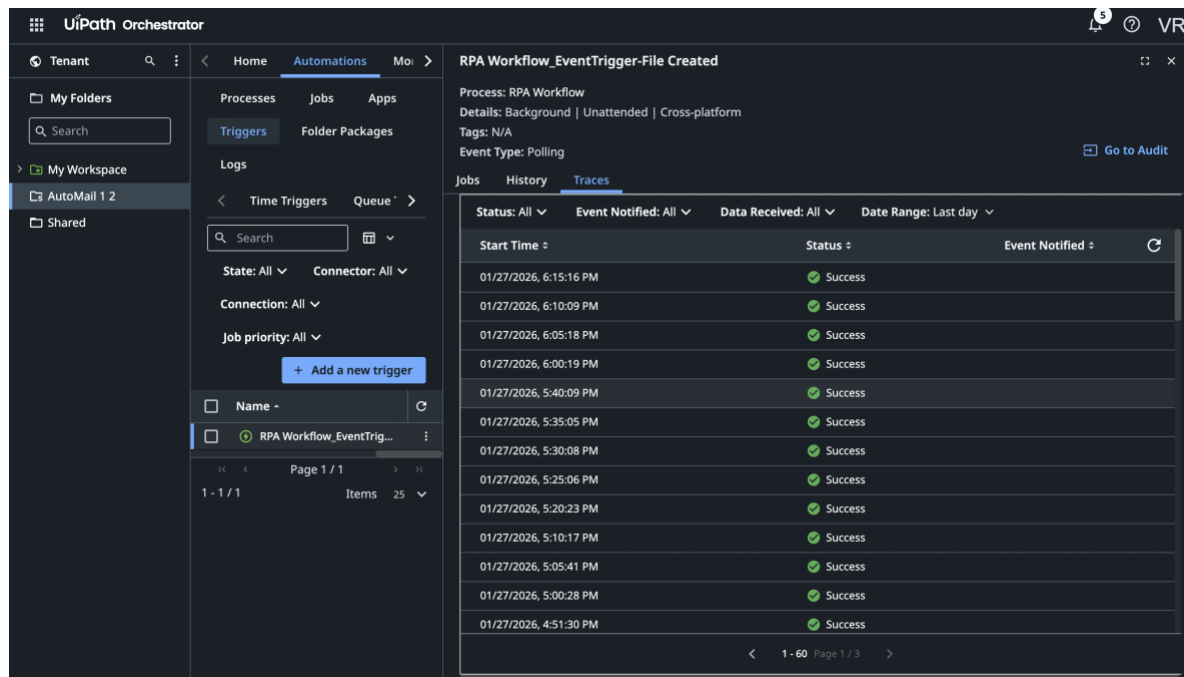
- Funkcija: Šalje formatiranu poruku sa dinamičkim podacima.
- To: Uneta email adresa asistenta (asistent@fakultet.rs).
- Subject: IS460-Domaći Zadatak-VeljkoRakic5813.
- Body: Preuzeta iz Assign Variable Value gde je stavljena kao expression i gde je napisan tekst kao i dodat accessURL.
- Save as Draft: Isključeno (False), kako bi se mejl poslao automatski.

The screenshot shows two workflow activities. The top activity, 'Assign Variable Value', has a 'To variable*' field set to '{x} emailBody X' and a 'Set value*' field containing the expression `f_x "Poštovani," + Environment.NewLine + Environment.NewLine + "Ša..."`. The bottom activity, 'Send Email', is configured with a 'Gmail connection' of 'veljko.rakic.5813@metropolitan.ac.rs_3 X', 'Save as draft' set to 'False', 'To*' as 'veljko1503@gmail.com', 'Subject' as 'IS460-Domaći Zadatak-VeljkoRakic5813', and 'Body' as '{x} emailBody X'. The 'Attachment(s)' field is empty with a 'Click to use a variable' prompt. A 'Show additional properties' link is at the bottom.

Slika 9: Send i Assign Activity.

4.2 Konfiguracija okidača

Nakon objavljivanja solucija i deploy-ovanja procesa iz Studio Web-a u Orchestrator, bilo je neophodno precizno podesiti Event Trigger kako bi robot znao gde da gleda.



Slika 10: Event Trigger.

Process Name: Odabran je paket AutoMail 1.0.3.

Connection: Verifikovana konekcija veljko.rakic...@metropolitan.ac.rs_2.

In Location (Kritično): Ovo polje je ručno podešeno odabirom foldera iz stabla Google Drive-a. Time je Orchestrator dobio tačan Folder ID. Bez ovog ručnog odabira, trigger je inicijalno prijavljivao grešku jer nije mogao da mapira putanju iz Studio Web-a na produkciono okruženje.

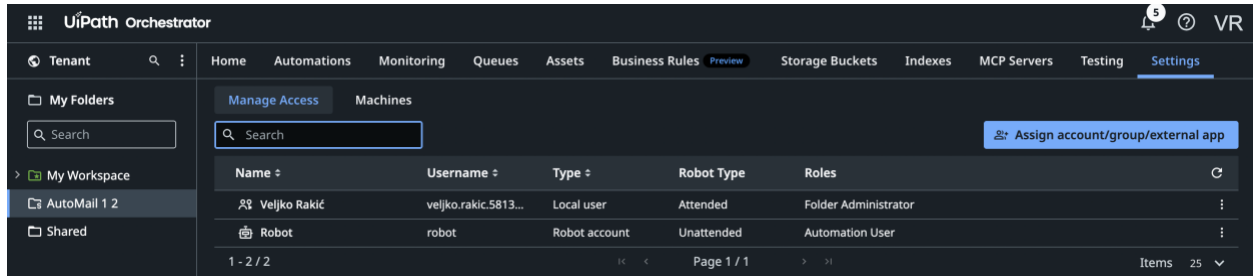
Status: Oznaka Enabled potvrđuje da je trigger aktivan i spreman.

4.3 Alokacija resursa

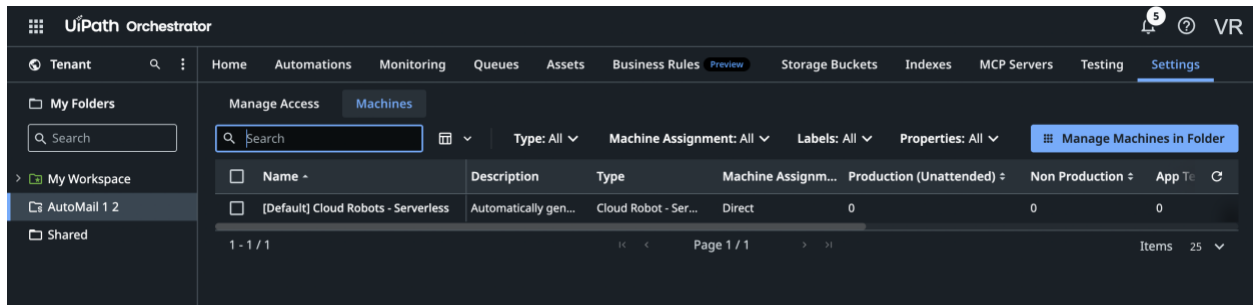
Opis konfiguracije:

- Dozvola za Robota: U sekciji Tenant -> Manage Access, korisničkom nalogu je eksplicitno dodeljena sposobnost Unattended Robot. Ovo je omogućilo nalogu da izvršava procese u pozadini, bez aktivne korisničke sesije.

- Infrastruktura: U podešavanjima foldera, pridružena je mašina tipa Cloud Server. Ovo je rešilo grešku Invalid Runtime Configuration, jer je trigger-u obezbeđena infrastruktura na kojoj može da pokrene proces.
- Licenciranje: Dodeljen je 1 Runtime slot folderu, čime je operativni kapacitet postao dostupan za izvršenje.



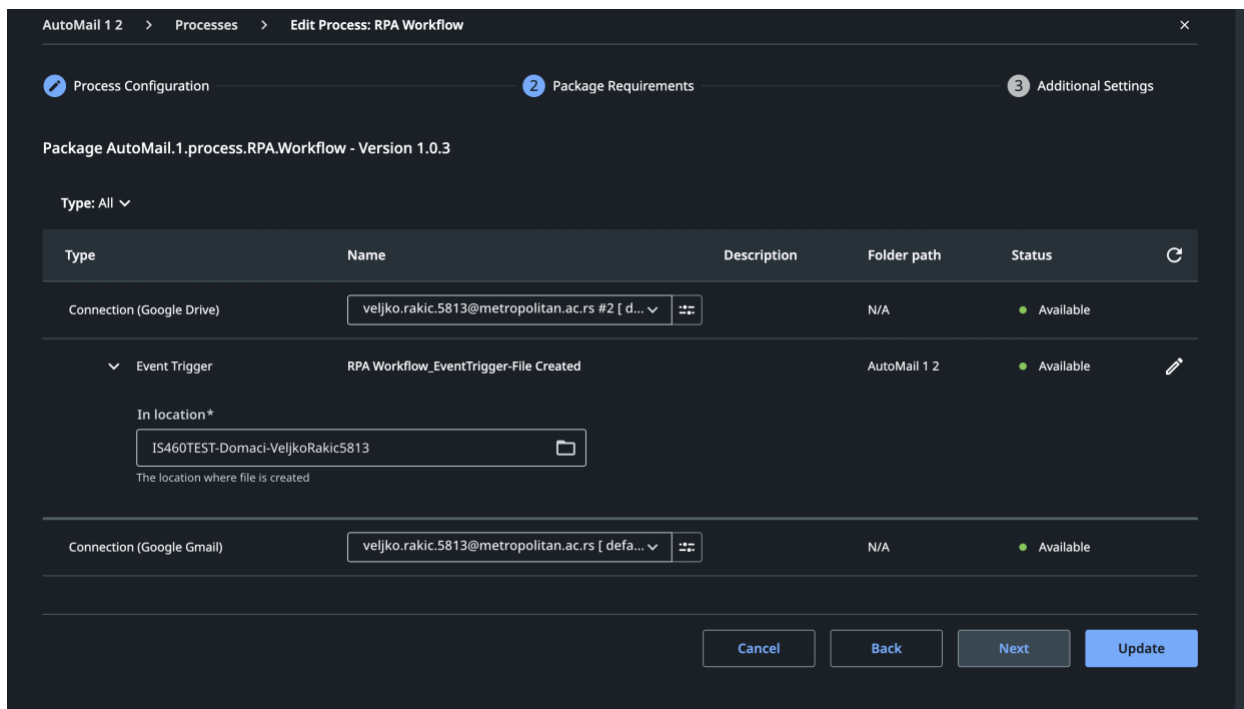
Slika 11: Alokacija korisnika i robota.



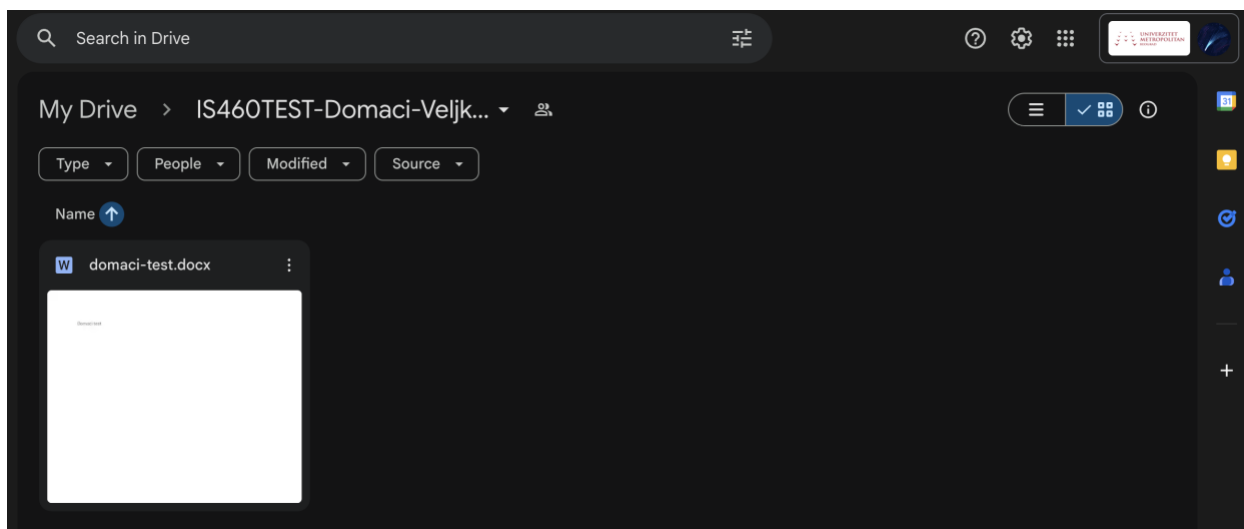
Slika 12: Alokacija Cloud Robots.

5. Testiranje i rezultati

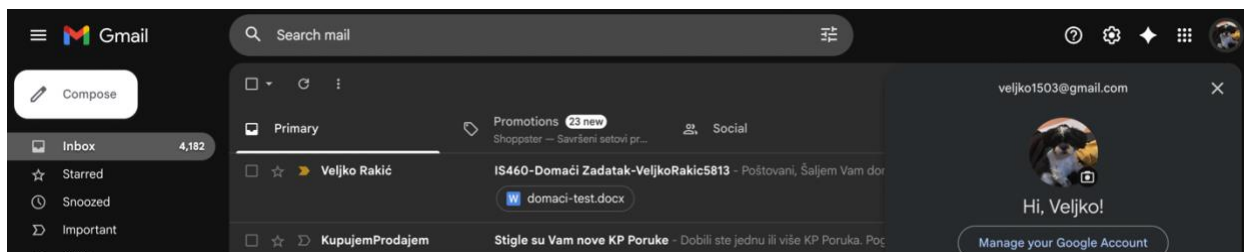
U sledećim screenshot-ovima se može videti primer testa, upload-ovanje fajla u Google Drive folder, kao i uspešno dobijanje mejla u roku od 5 minuta. Ovo dokazuje apsolutnu uspešnost Unattended automatizacije, koje je za cilj imao ovaj projekat.



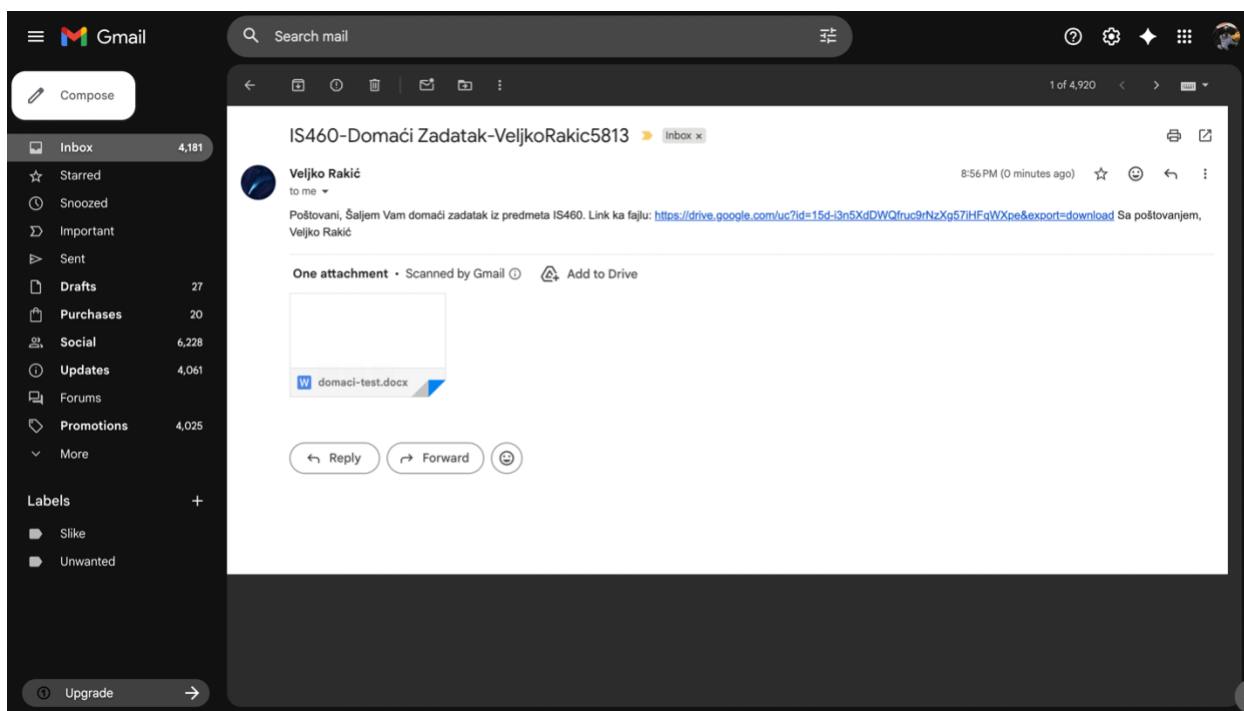
Slika 13: Potvrda konekcija.



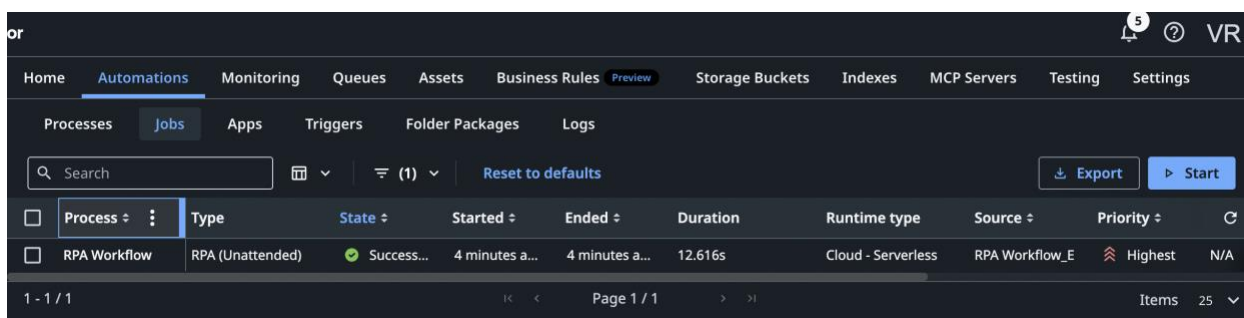
Slika 14: Upload-ovanje domaćeg.



Slika 15: Uspešno primanje automatizovanog mejla sa domaćim.



Slika 16: Prikaz mejla.



Slika 17: Prikaz uspešnosti procesa.

6. Zaključak

Projekat uspešno demonstrira upotrebu Event-driven automatizacije u UiPath Cloudu. Glavni izazov je bio konfiguracija Unattended robota i Serverless mašine na nivou Tenant-a i Foldera, što je uspešno rešeno dodelom odgovarajućih prava i licenci.